

1.CSA C227.4,CSA C802.1

2.提供完整外形图+名牌图+二次线图

3.生产时间 6 周，设交期延误罚款，跟陈工沟通下，能否明天先优先下外形图

4.设计时参考以下附件具体要求

一台 3000 kVA Primary 24940 Delta (BIL 150)

Secondary 4160 Y / 2400 (BIL 60)

Taps (2) 2.5%A+BN

Standard Impedance

NGR 接地电阻客户自己安装，但要在配件描述中提出建议位置

PCB Free Mineral Oil

Copper Windings

Surge Arrestors

Kirk Key 位置，客户自己安装，但要在配件描述中单独留出位置

Pressure Relief Device

Oil Level Gauge

Oil Temperature Gauge

Winding Temperature Gauge

All above devices will have form C contacts wired to terminal blocks inside the control cabinet.

一台 1500 kVA

Primary 24940 Delta (BIL 150)

Secondary 4160 Y / 2400 (BIL 60) Resistance Grounded Wye

Taps (2) 2.5%A+BN

Standard Impedance

NGR 接地电阻客户自己安装，但要在配件描述中提出建议位置

PCB Free Mineral Oil

Copper Windings

Surge Arrestors

Kirk Key 位置，客户自己安装，但要在配件描述中单独留出位置

Pressure Relief Device

Oil Level Gauge

Oil Temperature Gauge

Winding Temperature Gauge

All above devices will have form C contacts wired to terminal blocks inside the control cabinet.

单位责任

供应商供应：

- 1. 两 (2) 个垫片安装式变压器，配有附件和设备NGR，已测试并准备安装。变压器应装油，安装散热器。
- 2. 地震锚定装置应为BC P。经认证。根据制造商推荐的地震锚固细节。
- 3. 制造商的图纸、安装、维护、操作和存储说明的印刷和电子副本。
- 4. 在安装现场监督垫安装变压器的安装和调试（额外费用）。
- 5. 备件（收取额外费用）。

运行/现场条件

垫安装变压器阵容及其设备应额定，并能够在以下条件下运行

- 1. 环境温度..... 40°C–+55°C
- 2. 场地标程..... 小于1000m
- 3. 地震数据（根据2018年BCBC）：
 - a. Sa (0.2) 0.145
 - b. Sa (0.5)0.094
 - c. Sa (1.0)0.053
 - d. Sa (2.0)0.026
 - e. PGA 0.079

垫片安装变压器及其辅助设备应能在相对湿度高达95%（非冷凝）的环境下正常运行。

电力系统

业主通过架空线路和地下电缆进行25 kV供电：

- 24.94 kV标称，牢固接地的怀伊，多接地中性点系统。
- 三相制，三线制，60赫兹。
- 故障级别： 11 kA rms。

一般要求

- 1. 所有图纸、文件、信息手册和其他材料均应为英文，并使用ANSI符号和术语。

-
2. 垫座变压器的设计应符合IEEE 693变电站抗震设计推荐规范。制造商应提出锚定建议，以将整个单元固定在桩上。
 3. 外部通道底座应建造并用螺栓连接在内部变压器上。四(4)个升降垫应提供。图4中应注明整个机组的重心。所有电缆的入口位置都应从底部开始。
 5. 电缆终端应为配备压缩凸耳的双孔NEMA垫片。电缆盒内应提供足够的空间，包括应力缓解和电缆支撑。
 6. 供应商应提供图纸A(2)-20077-E022所示的Kirk钥匙联锁
只能在断电状态下进入电缆箱，包括上下游设备的钥匙联锁；F型，单缸，黄铜，带有天气帽和标准螺栓突出物。下单前需确认的细节。
 7. 电缆箱应配备铰链门和可挂锁把手。
 8. 应为主要设备、外壳和设备提供铭牌。在订购/打印前，需要确认的铭牌的类型、颜色和文本。
 9. 设备应在工厂内进行完全的调整和测试。
 10. 标准和延长保修细节应随提案一起提交。
 11. 应根据CSA-C227，在变压器底座的两个角设置NEMA2孔接地垫。
 12. 1" 球体接地螺栓应通过螺栓连接到高压和低压相终端和接地母线上。相间距应足以容纳所有突出部分。
 13. 所有绕组和母线导线均应为铜线。供应商报价铝绕组作为一个选择。
 14. 低压二次侧中性点，4160V起点，应带到连接到中性点接地电阻的完全绝缘X0端子。连接应额定为连续处理全相电流
 15. 变压器应设计为最小的空载和最小的负载损耗。
 16. 应提供避雷器，安装在瓷高压前的变压器外壳内
衬套允许便于更换和维护。额定电压和连接，以匹配单线图。站级，聚合物外壳，金属氧化物激增
应提供避雷器或经批准的同等装置。避雷器应提供有效的保护
对抗由闪电和/或开关电涌引起的电压瞬变。避雷器的接地连接应为4/0 AWG铜线，并连接到高压电缆箱中的接地母线。
 17. 应提供四(4)个断路电压分接头，以实现与标称电压5%的±偏差：标称2.5%全容量时两(2)个，标称2.5%全容量时两(2)个。水龙头的选择应采用用螺栓连接的水龙头链接。在水龙头选择器旁边安装适当的危险标志。
 18. 供应商应提供一个10A，连续额定中性接地电阻连接之间
变压器二次中性点和接地，配有传感电阻和一个中性点CT，根据
最新的CEC标准。NGR、传感电阻和中性点CT必须与业主提供的Startco SE-330接地故障/NGR监测设备兼容。
-

19. 变压器的安装框架已设计，用于支持变压器外壳上的NGR。
20. 变压器中性点端子与NGR之间的电缆应被批准安装，
根据CEC规则10-308 (1)，机械保护，标称系统电压绝缘，尺寸携带NGR电流，具有白色或灰色绝缘。

电阻器及其相关接线的安装方式应为：

- (1) 便于检查和维护。
- (2) 接地故障条件下设备的散热不会对设备或其他设备的运行产生不利影响。

警告标志应永久贴在变压器外壳（正面和背面）和4160 V二次变压器上。警告标志上有以下措辞：

危险！

电阻接地系统

中性地电压高达2400 V

不锈钢等级板应以英语提供，并遵循格式和格式
ANSI/IEEE C57.12.01的要求。铭牌还应表明变压器是否符合CSA标准。

21. 变压器电缆箱应配备有色金属或介电可拆卸压盖板。压盖板应足够厚以支撑电缆的重量，并足够大以安装TECK连接器。
22. 散热器应可拆卸，并应有合适的阀门便于拆卸。每个散热器应有排水和排气塞
23. 散热器管应易于接近，以进行目视检查和油漆维修。
24. 变压器罐应设置取样和排水设施，如罐底聚集少量水，可立即取样发现。这个
排水设施的布置应使这些水能够迅速、完全地排水，而不广泛干扰变压器内的油位。油箱排水阀应安装在油箱与控制柜的相对一侧。
25. 储罐应能够承受完全真空而不发生永久变形。
26. 应提供一个安装在罐盖上的截止阀，以便在初始阶段打破干气密封
安装
27. 所有变压器油应符合CSA标准C50，并含有多氯联苯或其他有毒或不可降解化合物。所有的石油都将由
变压器供应商和安全数据表。
28. 变压器应配备泄压装置、油位指示器、油温
指示器和绕组温度指示器。所有设备应与控制柜内的接线端子连接有c型触点。
29. 减压装置应防止由故障条件造成的内部压力过度
对变压器罐或部件施加压力。减压装置应安装在边缘附近
，并应配备一个发动机罩，以引导油的排放向下和远离

控制柜。减压操作后，装置应积极重新密封，以防止进一步失油和水进入。

30. 应提供直接读数类型的油位指示器。地面观察员应可阅读表盘。
31. 应提供直读表盘类型的油温指示器，具有可复位的最大指针和可调报警触点。地面观察员应可阅读表盘。报警触点应连接到变压器控制柜内的端子上。
32. 应提供符合CAN/CSA-C227要求的表盘式绕组温度指示器。
表盘应配备一个可复位的最大指针。表盘应独立设置
用于报警和跳闸的可调节触点。表盘应在地面上被观察者读取。报警器和跳闸触点应连接到变压器控制柜内的端子上。
33. 外壳辅助设备应提供防风雨的NEMA 4控制柜，并符合以下规定：
 - a. 机柜指示灯和开关
 - b. 所有辅助触点的接线盒
 - c. 每个辅助设备的单独的断路器。
 - d. 防冷凝加热器和恒温器，保持外壳温度在5℃以上
 - e. 砂板可从内部拆卸
 - f. 可挂锁门把手
 - g. 地面总线
34. 在低压电缆箱内应安装一个适当尺寸的控制电力变压器（CPT），以提供控制柜加热器、灯等设备的辅助电源。CPT应采用两侧的保险丝进行保护。
35. 变压器辅助控制应湿润的CPT源二次电压，120V。CPT
二次电压应与上游保护中输入/输出模块的额定电压相同。

垫式安装变压器

.....	变压器13-14: 1500kVA
.....	Transformer02-
27: 3000kVA	
一次额定电压.....	24, 940VDelta
二次额定电压.....	4160/2400VResistance-GroundedWye
工频.....	
.....	60Hz
角位移.....	
Dyn1	
绕组温度升高率:	
.....	65℃
NGR额定值.....	10A, 连
续	
卸载水龙头.....	2AN,
2BN2. 5%/Tap	
HV BIL	
.....	125kV
终端温度.....	90℃
LV BIL	
.....	60kV
阻抗.....	
.....	具有典型性的

专用工具和 备件 零件

承包商应提供推荐的备件清单，并提供以下信息：1. 与业主最近的零件存放位置的联系信息

。

2. 应识别关键备件，如与长交货时间相关或对机组运行至关重要的部件。

3. 维护备件应确定为定期对提供设备进行定期维护所需的部件。这些备件应包括但不限于，消耗品备件
需要在预定的维护期间进行更换。

测试

1. 在适用的IEEE、ANSI、CSA、EEMAC和NETA标准的最新版本中规定的所有标准工厂测试都应应在本规范下提供的所有设备上。
2. 变压器管组应按照规定的标准进行完全型式测试构建它们是为了证明它们符合规定的性能要求。
3. 制造商应在测试前至少10天向工程师提供工厂测试计划。
4. 工厂试验可由业主代表见证。制造商应在将要进行测试的日期前两(2)周通知业主。交通费、住宿费、食宿费和杂费均由业主负责。
5. 在设备从工厂发货之前，制造商应提供一份由专业工程师签署并盖章的工厂测试报告的认证副本。